

FPJ03 – Ontology Schema Design ครั้งที่ 1

ชื่อโครงการ: AI Research Publication Ontology

Domain: Research & Academic Discovery

ขอบเขต: งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Research)

เครื่องมือที่ใช้: OWLGrED

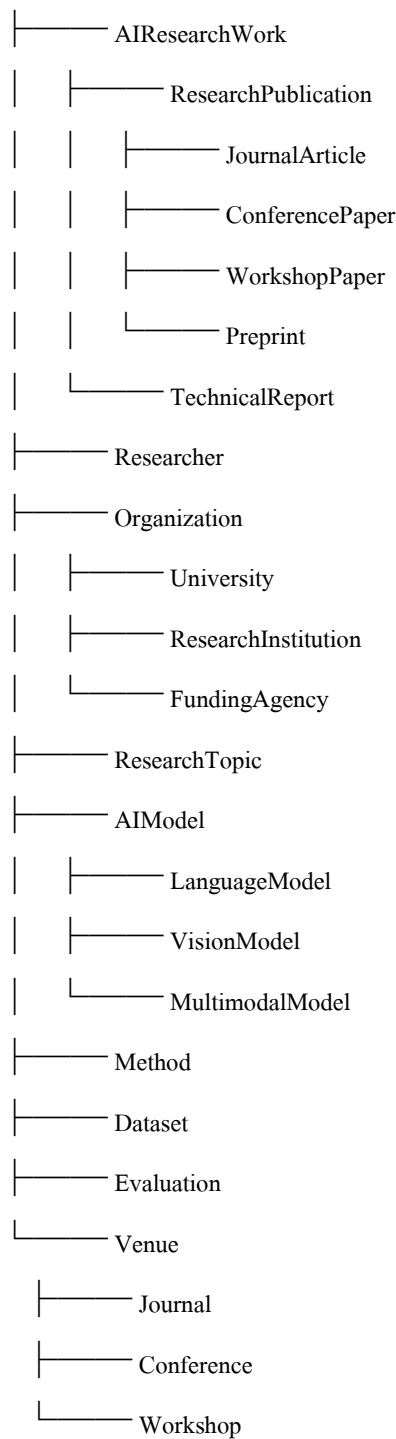
วัตถุประสงค์: เพื่อออกแบบ Ontology Schema สำหรับอธิบายองค์ประกอบและความสัมพันธ์ในหัวข้อ AI Research Publication Ontology โดยเชื่อมโยงงานวิจัย นักวิจัย หัวข้อวิจัย โมเดล AI วิธีการ Dataset การประเมินผล และแหล่งเผยแพร่ เพื่อรองรับการสร้าง Knowledge Graph และการค้นหา/วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของงานวิจัย

2. แนวคิดและขอบเขตของ Schema

การออกแบบเริ่มจากการพิจารณาว่า งานวิจัยด้าน AI ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง และองค์ประกอบเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยขอบเขตของข้อมูล คือ ครอบคลุมงานวิจัย นักวิจัย องค์กร หัวข้อวิจัย โมเดล AI วิธีการ Dataset การประเมินผล และแหล่งเผยแพร่ โดยมีการแยกสิ่งที่เป็นประเภทของสิ่งเดียวกันออกเป็น Class/Subclass และใช้ Object Property สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่แตกต่างกัน

3. Class Hierarchy

Thing



4. รายละเอียด Classes

Class	ความหมายภาษาไทย	หน้าที่
AIResearchWork	งานวิจัยด้าน AI	Class หลักสำหรับแทนงานวิจัย
ResearchPublication	งานวิจัยที่เผยแพร่	แทนงานวิจัยที่มีรูปแบบการเผยแพร่
JournalArticle	บทความวารสาร	Subclass ของ ResearchPublication
ConferencePaper	บทความประชุมวิชาการ	Subclass ของ ResearchPublication
WorkshopPaper	บทความ Workshop	Subclass ของ ResearchPublication
Preprint	งานวิจัยฉบับเผยแพร่ก่อน Peer Review	แทน Preprint
TechnicalReport	รายงานทางเทคนิค	งานวิจัยประเภท Technical Report
Researcher	นักวิจัย	บุคคลที่สร้างงานวิจัย
Organization	องค์กร	องค์กรที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย
ResearchTopic	หัวข้อวิจัย	ใช้ระบุหัวข้อของงานวิจัย
AIModel	โมเดล AI	โมเดลที่ใช้ในงานวิจัย
Method	วิธีการ	วิธีหรือเทคนิคที่ใช้
Dataset	ชุดข้อมูล	Dataset ที่ใช้ในงานวิจัย
Evaluation	การประเมินผล	ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินงานวิจัย
Venue	แหล่งเผยแพร่	สถานที่หรือช่องทางเผยแพร่งานวิจัย

5. Object Properties

<i>Property</i>	<i>Domain</i>	<i>Range</i>	<i>ความหมาย</i>
createdBy	AIResearchWork	Researcher	งานวิจัยถูกสร้างโดยนักวิจัย
hasTopic	AIResearchWork	ResearchTopic	งานวิจัยมีหัวข้อ
usesModel	AIResearchWork	AIModel	งานวิจัยใช้โมเดล AI
usesMethod	AIResearchWork	Method	งานวิจัยใช้วิธีการ
usesDataset	AIResearchWork	Dataset	งานวิจัยใช้ Dataset
evaluatedBy	AIResearchWork	Evaluation	งานวิจัยได้รับการประเมิน
publishedAt	ResearchPublication	Venue	งานวิจัยถูกเผยแพร่ที่ Venue
affiliatedWith	Researcher	Organization	นักวิจัยสังกัดองค์กร
fundedBy	AIResearchWork	FundingAgency	งานวิจัยได้รับทุนจากหน่วยงาน

6. Data Properties

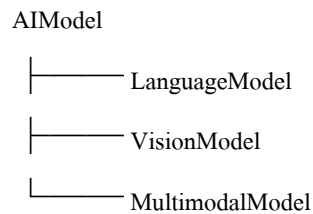
<i>Property</i>	<i>Domain</i>	<i>Range</i>	<i>ความหมาย</i>
workTitle	AIResearchWork	xsd:string	ชื่องานวิจัย
publicationYear	AIResearchWork	xsd:gYear	ปีที่เผยแพร่
abstract	AIResearchWork	xsd:string	บทคัดย่อ
researcherName	Researcher	xsd:string	ชื่อนักวิจัย
organizationName	Organization	xsd:string	ชื่อองค์กร
datasetName	Dataset	xsd:string	ชื่อ Dataset
modelName	AIModel	xsd:string	ชื่อโมเดล
methodName	Method	xsd:string	ชื่อวิธีการ
evaluationName	Evaluation	xsd:string	ชื่อการประเมิน
venueName	Venue	xsd:string	ชื่อแหล่งเผยแพร่

7. Naming Convention

- **Classes** ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น **AIResearchWork, ResearchPublication, ResearchTopic**
- **Properties** ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก เช่น **createdBy, hasTopic, usesModel**
- ไม่ใช่ช่องว่างในชื่อ และใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งงาน
- ศัพท์เฉพาะโดเมนภาษาอังกฤษจะมีความหมายภาษาไทยกำกับในเอกสาร เพื่อลดความไม่เข้าใจ

8. ตัวอย่างการออกแบบ Class

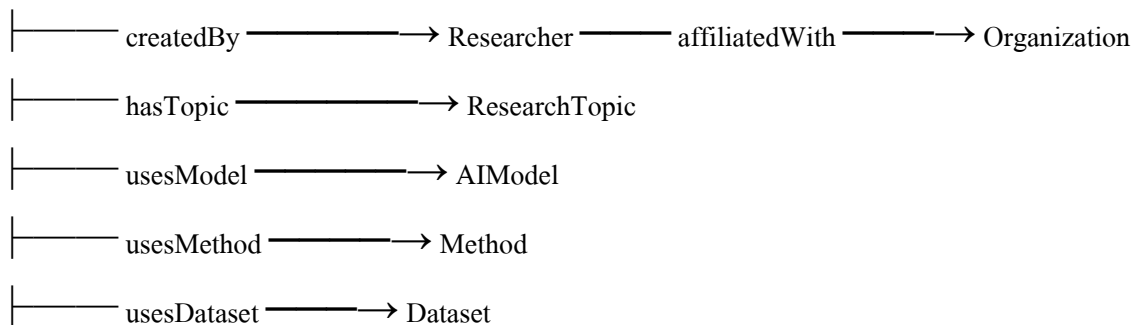
AIModel เป็น Class หลักสำหรับแทนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ และแบ่งเป็น Subclass ตามประเภทของโมเดล

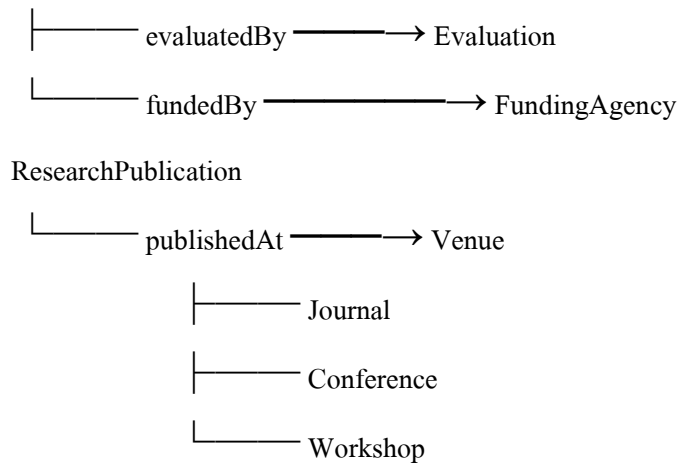


ตัวอย่างเช่น ของ LanguageModel จะมี Instance เป็น BERT แทนที่จะสร้าง BERT เป็น Class ใหม่ เนื่องจาก BERT เป็นโมเดลหนึ่งตัว ไม่ใช่ประเภทใหม่ของ AIModel

9. ภาพรวมความสัมพันธ์ของ Schema

AIResearchWork





10. Instance ตัวอย่าง

ควรสร้าง Instance ที่สามารถเชื่อมโยงกันเป็นกราฟได้ เช่น งานวิจัยหนึ่งรายการเชื่อมโยงไปยัง

Researcher, ResearchTopic, AIModel, Method, Dataset และ Evaluation และหากเป็น

ResearchPublication ให้เชื่อมต่อไปยัง Venue